

ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

§ 21. Равновесие зарядов на проводнике

Носители заряда в проводнике способны перемещаться под действием сколь угодно малой силы. Поэтому равновесие зарядов на проводнике может наблюдаться лишь при выполнении следующих условий:

1. Напряженность поля всюду внутри проводника должна быть равна нулю

$$E = 0. \quad (21.1)$$

В соответствии с (11.3) это означает, что потенциал внутри проводника должен быть постоянным ($\varphi = \text{const}$).

2. Напряженность поля на поверхности проводника должна быть в каждой точке направлена по нормали к поверхности

$$E = E_n. \quad (21.2)$$

Следовательно, в случае равновесия зарядов поверхность проводника будет эквипотенциальной.

Если проводящему телу сообщить некоторый заряд q , то он распределится так, чтобы соблюдались условия равновесия. Представим себе мысленно произвольную замкнутую поверхность, полностью заключенную в пределах тела. Поскольку при равновесии зарядов поле в каждой точке внутри проводника отсутствует, поток вектора электрического смещения через поверхность равен нулю. Согласно теореме Гаусса алгебраическая сумма зарядов внутри поверхности также будет

равна нулю. Это справедливо для поверхности любых размеров, проведенной внутри проводника произвольным образом. Следовательно, при равновесии ни в каком месте внутри проводника не может быть избыточных зарядов — все они расположатся по поверхности проводника с некоторой плотностью σ .

Так как в состоянии равновесия внутри проводника избыточных зарядов нет, удаление вещества из некоторого объема, взятого внутри проводника, никак не отразится на равновесном расположении зарядов. Таким образом, избыточный заряд распределяется на полном проводнике так же, как и на сплошном, т. е. по

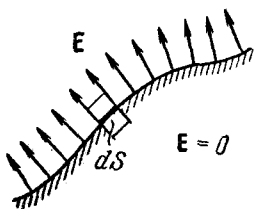


Рис. 44.

его наружной поверхности. На поверхности полости в состоянии равновесия избыточные заряды располагаться не могут. Этот вывод вытекает также из того, что одноименные элементарные заряды, образующие данный заряд q , взаимно отталкиваются и, следовательно, стремятся расположиться на наибольшем расстоянии друг от друга.

Рассмотрим небольшую цилиндрическую поверхность, образованную нормальными к поверхности проводника и основаниями величины dS , одно из которых расположено внутри, а другое вне проводника (рис. 44). Поток вектора электрического смещения через эту поверхность равен DdS , где D — величина смещения в непосредственной близости к поверхности проводника. Действительно, поток через внутреннюю часть цилиндрической поверхности равен нулю, так как внутри проводника E , а значит и D , равно нулю. Вне проводника в непосредственной близости к нему напряженность поля E направлена по нормали к поверхности проводника. Следовательно, для выступающей наружу боковой поверхности цилиндра $D_n = 0$, а для внешнего основания $D_n = D$ (внешнее основание предполагается расположенным очень близко к поверхности проводника). Внутрь цилиндра попадает свободный заряд σdS (σ — плотность заряда в данной точке поверхности проводника). Применяя к цилиндрической поверхности теорему Гаусса, получим $DdS = \sigma dS$, т. е. $D = \sigma$. Отсюда

для напряженности поля вблизи поверхности проводника получаем

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon}, \quad (21.3)$$

где ϵ — относительная диэлектрическая проницаемость среды, окружающей проводник [ср. этот результат с формулами (8.9) и (8.11) для цилиндра и сферы, находящихся в вакууме].

В гауссовой системе эта формула имеет вид

$$E = \frac{4\pi\sigma}{\epsilon}. \quad (21.4)$$

Рассмотрим поле, создаваемое изображенным на рис. 45 заряженным проводником. На больших расстояниях от проводника эквипотенциальные поверхности

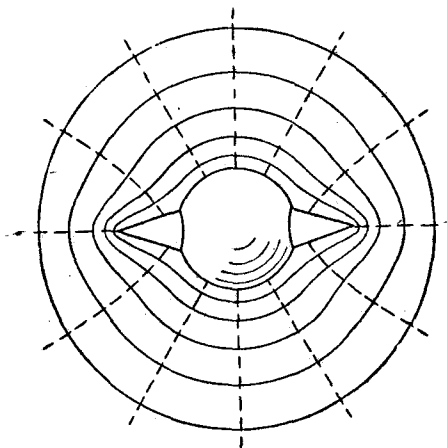


Рис. 45.

имеют характерную для точечного заряда форму сферы (на рисунке для экономии места сферическая поверхность изображена на небольшом расстоянии от проводника; пунктиром показаны линии напряженности поля). По мере приближения к проводнику эквипотенциальные поверхности становятся все более сходными с поверхностью проводника, которая, как мы знаем,